华中科技大学　**2008~ 2009** 学年第　**1** 学期

《大学物理（二）》课程考试试卷（　**A** 卷）（闭卷）

考试日期：　**2008.12.21.**晚　　考试时间：　**150** 分钟

题号	一	二	三				四	总分	统分签名	教师签名
			1	**2**	**3**	**4**				
得分										

得　分	
评卷人	

一．选择题（单选，每题　**3** 分，共　**30** 分）

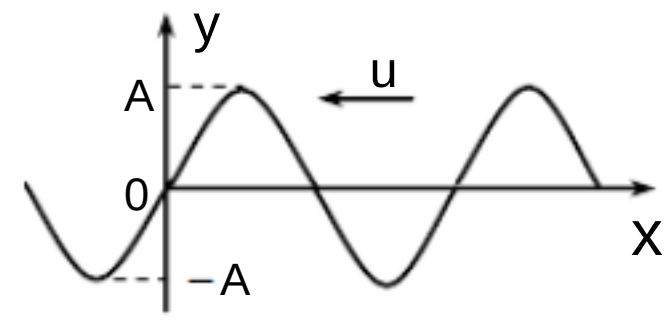
1、一简谐波沿　**x** 轴负方向传播，圆频率为　ω，波速为　**u**。设　**t = T /4** 时刻的波形如图所示，则该波的表达式为：

(A) $y = A\cos\omega(t - x/u)$

(B) $y = A\cos[\omega(t - x/u) + \frac{\pi}{2}]$

(C) $y = A\cos[\omega(t + x/u)]$

(D) $y = A\cos[\omega(t + x/u) + \pi]$

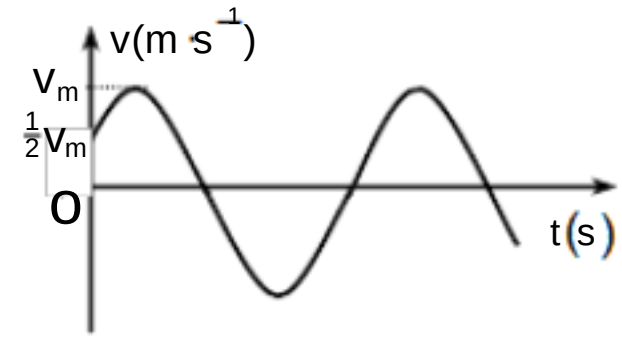


[　　]

2、一质点作简谐振动　，其运动速度与时间的关系曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相位为：

(A) $\frac{\pi}{6}$　　**(B)** $\frac{5\pi}{6}$　　**(C)** $-\frac{5\pi}{6}$

(D) $-\frac{\pi}{6}$　　**(E)** $-\frac{2\pi}{3}$



[　　]

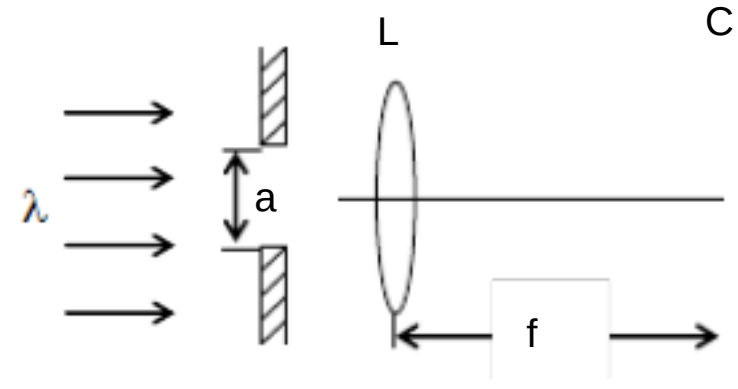
3、 使一光强为 I_0 的平面偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2，P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是 α 和 90°，则通过这两个偏振片后的光强 I 是

（A） $\frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha$　　（B） 0　　（C） $\frac{1}{4} I_0 \sin^2(2\alpha)$

（D） $\frac{1}{4} I_0 \sin^2 \alpha$　　（E） $I_0 \cos^4 \alpha$

[　　]

4、在如图所示的单缝夫琅和费衍射装置中，设中央明纹的衍射角范围很小. 若使单缝宽度 a 变为原来的 3/2，同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的３／４，则屏幕C上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的



（A）３／４倍.　　（B）２／３倍.

（C）９／８倍.　　（D） 1 / 2 倍.

（E）２倍.

[　　]

5、弹簧振子的振幅增加 1 倍，则该振动：

（A）周期增加 1 倍；

（B）总能量增加 2 倍；

（C）最大速度增加 1 倍；

（D）最大速度不变。

[　　]

6、两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上，线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍，线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计。当达到稳定状态后，线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是

（A）4　　（B）2　　（C）1　　（D）1/2　　[　　]

7、N型半导体中杂质原子所形成的局部能级 (也称施主能级)，在能带结构中处于

(A) 满带中

(B) 导带中

(C) 禁带中，但接近满带顶

(D) 禁带中，但接近导带底　　[　　]

8、关于不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$，下列说法中正确的是：

(A) 粒子的坐标和动量都不能精确确定。

(B) 由于微观粒子的波粒二象性，粒子的位置和动量不能同时完全确定。

(C) 由于量子力学还不完备，粒子的位置和动量不能同时完全确定。

(D) 不确定关系是因为测量仪器的误差造成的。　　[　　]

9、在双缝衍射实验中，　若保持双缝　S_1 和 S_2 的中心之间的距离　**d** 不变，　而把两条缝的宽度　**a** 稍微加宽，下列叙述正确的是：

(A) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目可能变少。

(B) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目可能变多。

(C) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目可能不变。

(D) 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目可能变少。

(E) 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目可能变多。　　[　　]

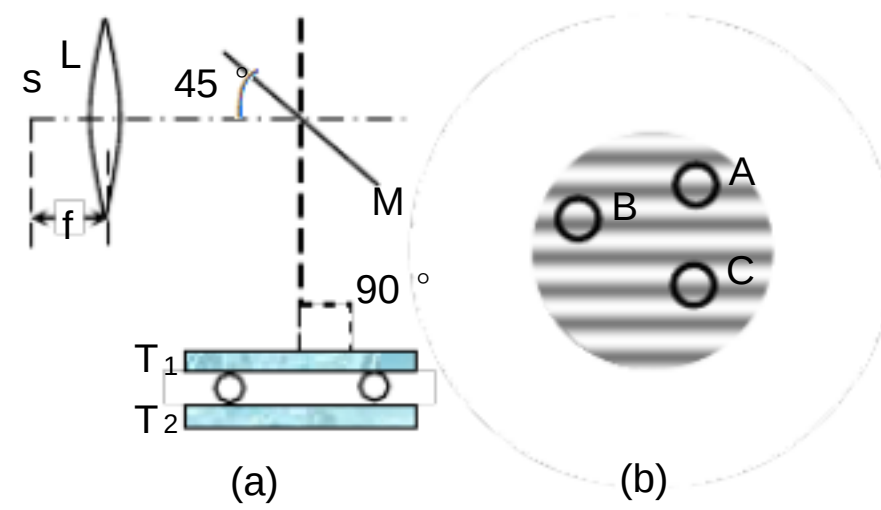
10、检验滚珠大小的干涉装置如图　，**S** 为光源，**L** 为会聚透镜　，**M** 为半透半反镜　,在平晶 T_1、T_2 之间放置　**A**、**B**、**C** 三个滚珠　,其中　**A** 为标准件　,直径为　d_0，用波长为 λ 的单色光垂直照射平晶 ,在　**M**　上方观察时观察到等厚条纹如图所示　，轻压　**C**　端，条纹间距变大　,则　**B** 珠的直径 d_1、**C** 珠的直径　d_2 与 d_0 的关系分别为　：

(A) $d_1 = d_0 + \lambda$，$d_2 = d_0 + 3\lambda$。

(B) $d_1 = d_0 - \lambda$，$d_2 = d_0 - 3\lambda$。

(C) $d_1 = d_0 + \lambda/2$，$d_2 = d_0 + 3\lambda/2$。

(D) $d_1 = d_0 - \lambda/2$，$d_2 = d_0 - 3\lambda/2$。



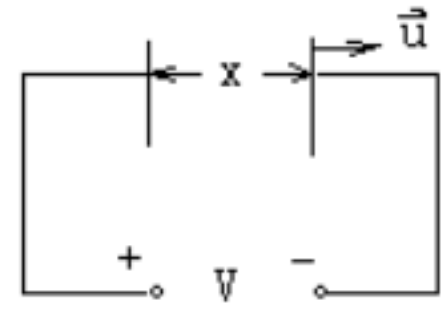
[　　]

得　分	
评卷人	

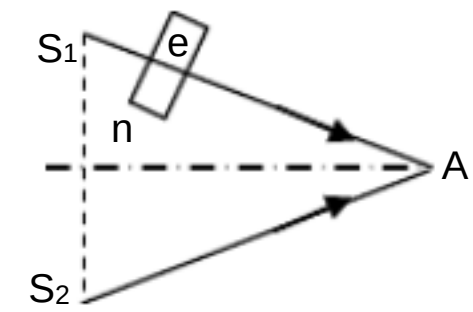
二．填空题（每题　3 分，共　30 分）

1、1921 年施特恩和盖拉赫在实验中发现：　一束处于　**S** 态的银原子射线在非均匀磁场中分裂为两束，对于这种分裂用电子轨道运动的角动量空间取向量子化难以解释，只能用 _____ 来解释。

2、一平行板电容器与一电压为　**V** 的电源相连，如图所示。若将电容器的一极板以速率　**u** 拉开，则当极板间的距离为　**x** 时，电容器内的位移电流密度大小为　_____，方向为 _____。



3、如图所示，假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2，发出波长为 λ =500 纳米的光，**A** 是它们连线的中垂线上的一点，若在 S_1 与 **A** 之间插入厚度为 **e**，折射率为 **n** =1.5 的薄玻璃片，**A** 点恰为第四级明纹中心，则 **e** =_____ 纳米。



4、嫦娥 1 号卫星在距离月球表面 200 公里的绕月轨道上拍摄月球表面上的物体，设感光波长为 550nm，若要求它能分辨相距为 0.1m 的两点，问照相机镜头的直径必须大于_____米。（结果保留三位有效数字）

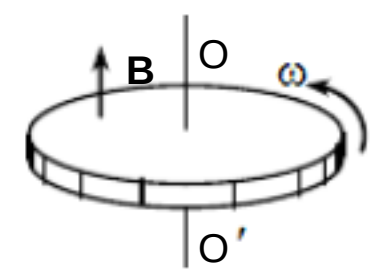
5、一质点沿 X 轴作简谐振动，振动方程为 $x = 4\times10^{-2}\cos(2\pi t - \frac{1}{6}\pi)$ (SI)。从 t =0 时刻起，到质点位置在 **x** = －2cm 处，且向 X 轴正方向运动的最短时间间隔为 _____秒。

6、两个同方向同频率的简谐振动，$x_1 = 10\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})(cm)$ 和 $x_2 = 10\sqrt{2}\cos(5\pi t + \frac{3}{4}\pi)(cm)$，则合振动的振幅为 _____cm。

7、根据量子力学理论，氢原子中电子的轨道角动量为 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$，当主量子数 **n**=3 时，电子轨道角动量的可能取值为 _____。

8、低速运动的质子和 α 粒子，若它们的德布罗意波长相同，则它们的动量之比 $P_P : P_\alpha =$ _____。

9、法拉第电机的原理如下图所示，半径为 **R** 的金属圆盘在均匀磁场中以角速度 ω 绕中心轴旋转，均匀磁场的方向平行于转轴。这时圆盘中心至边缘的感应电动势的大小为 _____。



10、 X 射线射到晶体上，对于间距为 **d** 的平行点阵平面，能产生衍射主极大的最大波长为 _____。

三. 计算题

得　分	
评卷人	

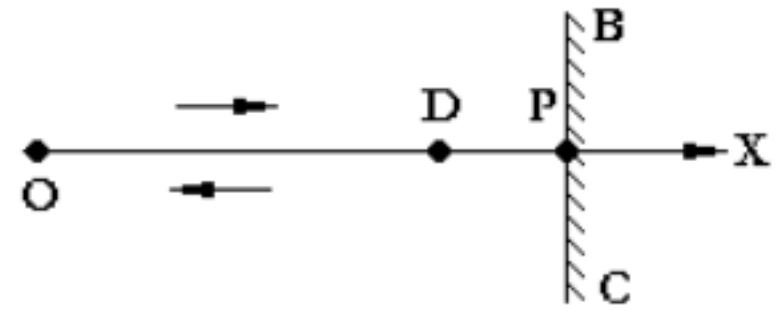
1、（本题　8 分）一束含有　λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射到一光栅上，　　λ_1=560nm，测得　λ_1 的第三级主极大和　λ_2 的第四级主极大的衍射角均为　　30°。求：（1）光栅常数　**d**　；(2) 波长　λ_2

得　分	
评卷人	

2、（本题　**10** 分）如下图所示，一平面简谐波沿　　**x** 轴正方向传播，　**BC** 为波密媒质的反射面，波由 **P** 点反射，　$OP = \frac{3\lambda}{4}, DP = \lambda/6$，在 **t=0** 时刻，　**O** 处质点的合振动是经过平衡位置向负方向运动。（设入射波、反射波的振幅均为　　**A**，频率为 ν）求：

（**1**）入射波在　**O** 处引起的振动表达式，

（**2**）入射波与反射波在　　**D** 点因干涉而产生的合振动之表达式。

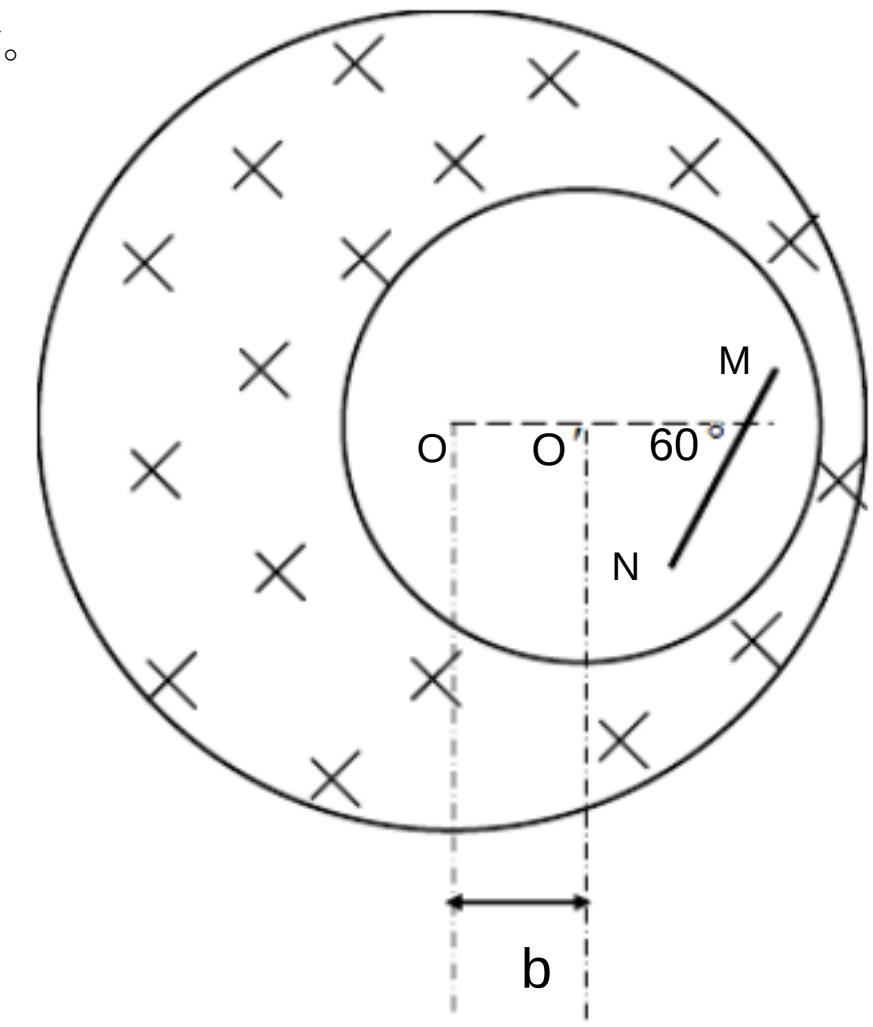


得　分	
评卷人	

3、（本题 **10** 分）一无限长圆柱，偏轴平行地挖出一小圆柱空间，两圆柱的轴线之间的距离为 **OO'= b**，如图中所示为垂直于轴线的截面。在两圆柱面之间有图示方向的均匀磁场 $\vec{B}$，且随时间线性增强： $B = kt$，在小圆柱空腔内放置一长为 **l** 的导线棒 **MN**，它与轴线垂直且与 **OO'** 连线的夹角为 **60**°。

（**1**）求小圆柱空腔中任一点 **P** 的感应电场的大小和方向。

（**2**）求 **MN** 中的感应电动势的大小。



得　分	
评卷人	

4、（本题 **8** 分）已知一粒子在宽度为 **a** 的一维无限深势阱中运动，其波函数为

$\Psi(x) = A\sin\frac{4\pi}{a}x$ （**0<x<a**）。求：

（**1**）归一化波函数；

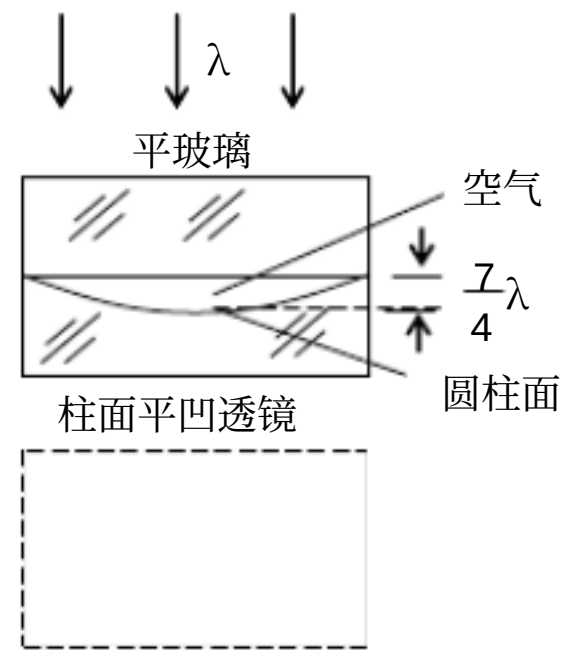
（**2**）粒子在空间分布的概率密度；

（**3**）粒子出现的概率最大的各个位置。

四、简答题 ：**(**本题 **4** 分**)**

得　分	
评卷人	

1. 如图所示由平板玻璃和柱面平凹透镜组成的干涉装置，用波长为 λ 的平行单色光垂直照射 ，观察空气薄膜上下表面反射光形成的等厚干涉条纹。试在装置图下方的方框内画出相应的干涉条纹，表示出它们的形状，条数和疏密，只画暗条纹。



参考答案

一、选择题：

D，C，C，D，C，D，D，B，D，C,

二、填空题

1、电子自旋的角动量的空间取向量子化；　　2、$-\frac{\varepsilon_0 V u}{x^2}$；　向左。　　3、4000

4、1.34 ；　　5、3/4s ；　　6、$10\sqrt{5}$cm；　　7、0，$\sqrt{2}\hbar$，$\sqrt{6}\hbar$ ；

8、1∶1；　　9、$\frac{1}{2}\omega BR^2$；　　10、2d

三、计算题：

1、解：（1）$d\sin\theta = k\lambda$ …… 3 分

$d=k/\sin\theta = 3\times 560/0.5$

$=3.36\times 10^{-6}$m…… 2 分

(2)$k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$…… 2 分

$\lambda = k_1\lambda_1/k_2$

$=3\times 560/4=420$(nm) …… 1 分

2、　解：(1) 设入射波　$y_1 = A\cos〔2\pi\nu t - 2\pi x/\lambda + \phi_1〕$①

反射波　$y_2 = A\cos〔2\pi\nu t + 2\pi x/\lambda + \phi_2〕$②　　2 分

由此知入射波、反射波在　P 点引起的振动分别为

$y_{1P} = A\cos[2\pi\nu t - (2\pi/\lambda)\ 3\lambda/4 + \phi_1]$，　$y_{2P} = A\cos[2\pi\nu t + (2\pi/\lambda)\ 3\lambda/4 + \phi_2]$　1　分

反射波在　P 点有半波损失，故

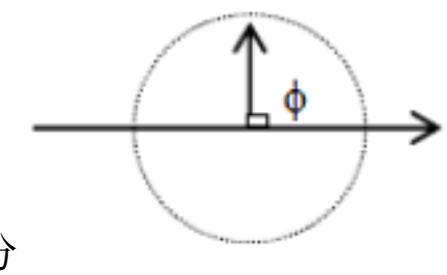
$2\pi\nu t + (2\pi/\lambda)\ 3\lambda/4 + \phi_2 = 2\pi\nu t - (2\pi/\lambda)\ 3\lambda/4 + \phi_1 + \pi$　，$\therefore \phi_2 = \phi_1 - 2\pi$　1　分

代入②得　反射波　$y_2 = A\cos〔2\pi\nu t + 2\pi x/\lambda + \phi_1 - 2\pi〕$③

由①　③得　驻波　$y = y_1 + y_2 = 2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos〔2\pi\nu t + \phi_1〕$

∴原点处（ $x=0$）合振动方程为　$y_0 = 2A\cos〔2\pi\nu t + \phi_1〕\cos(2\pi\cdot 0/\lambda)$

$= 2A\cos〔2\pi\nu t + \phi_1〕$

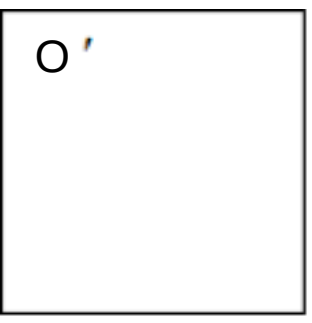


t ＝0 时原点处合振动的旋转矢量图如右　，　$\therefore \phi_1 = \phi = \pi/2$

$y_{10} = A\cos〔2\pi\nu t + \pi/2〕$　　2 分

(2) 驻波　$y = y_1 + y_2 = 2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos〔2\pi\nu t + \pi/2〕$④　　2 分

将 D 点坐标代入④得　D 点合振动　$y_D = \sqrt{3}A\sin 2\pi\nu t$.　　2 分



3、解：（1）用填补法，假设在未挖去空腔之前　　P 点的感应电场的大小为

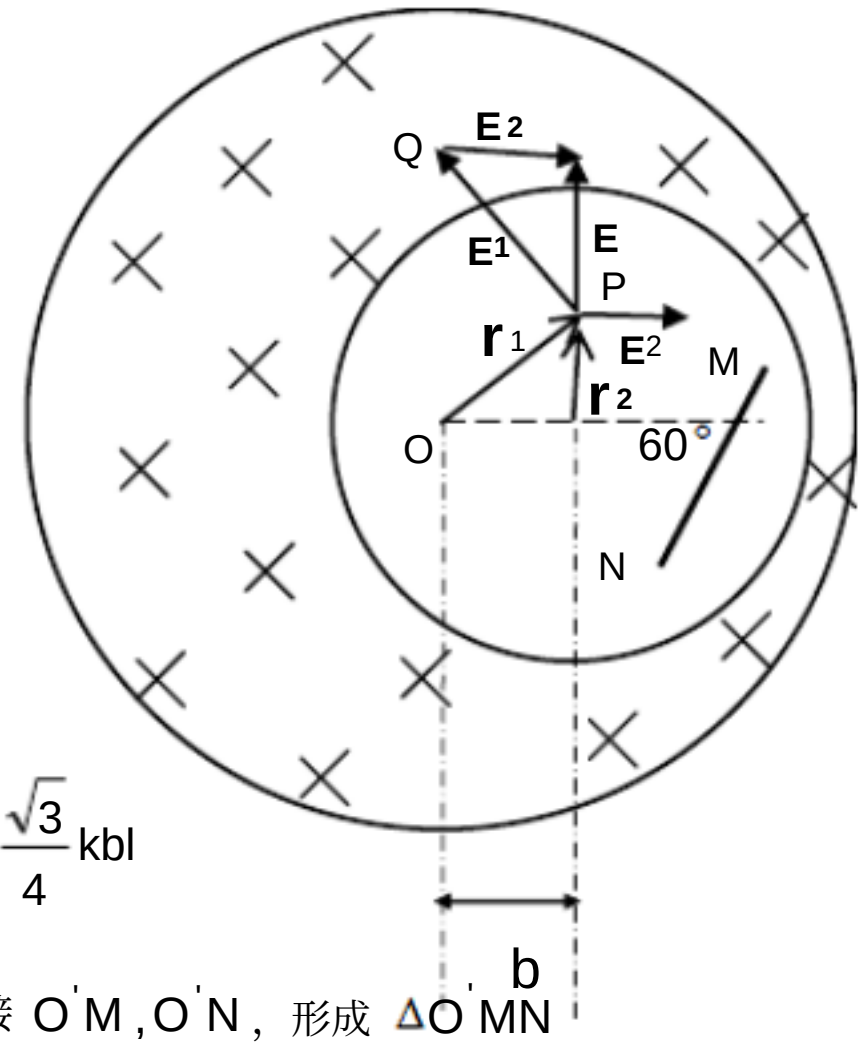
$$E_1 = \frac{r_1}{2}\frac{dB}{dt} = \frac{r_1 k}{2}$$，且 $E_1 \perp r_1$　　1　　分

挖去的空腔中，假定是有一反向的磁场与原磁场抵消，它产生的感应电场的大小为

$$E_2 = \frac{r_2}{2}\frac{dB}{dt} = \frac{r_2 k}{2}$$，且　$E_2 \perp r_2$　　1　　分

E_1 和 E_2 叠加为 E，

如图所示，有　$\Delta OPO' \infty \Delta PQR$



则有 $\frac{E}{OO'} = \frac{PR}{OO'} = \frac{E_1}{r_1} = \frac{E_2}{r_2} = \frac{k}{2}$

$\therefore \quad E = \frac{kb}{2}$　　3　　分

方向为垂直于　OO' 连线向上，

为均匀电场。　　1　　分

（2）　$\varepsilon = \int_N^M \vec{E}\cdot d\vec{l} = El\cos 30^0 = \frac{\sqrt{3}}{4}kbl$

或：连接　OM、ON，形成　ΔOMN；连接　$O'M, O'N$，　形成　$\Delta O'MN$

MN上的电动势为：

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_1}{dt} - \frac{d\Phi_2}{dt} = (S_{\Delta OMN} - S_{\Delta O'MN})\frac{dB}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{4}kbl$$　　4　　分

4 (1) 由波函数的归一化条件得

$$A\int_0^a \sin^2\frac{4\pi}{a}x dx = \frac{a}{2}A^2 = 1$$　　3 分

因此　$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$　　1 分

(2) 空间分布的几率密度为

$$P = |\Psi|^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{4\pi x}{a}$$　　2 分

(3) 粒子出现几率最大的位置为

$$x = \frac{a}{8}, \frac{3a}{8}, \frac{5a}{8}, \frac{7a}{8}$$　　2 分

四、问答题：

1. 答案见图 (4 分)

